

Финансовая модель ЦП РСФСР — пояснения к допущениям и расчётам

Документ: сопровождающая записка к финансовой модели. **Связанный файл:** Финансовая_модель_ЦП_РСФСР.md (горизонт 2025-2034). **Автор концепта:** Кагиров А.-Х.А., свид. №4011265 от 19.12.2024.

Цель — раскрыть источник каждой цифры, обозначить ограничения, чтобы любой DD-аудитор уровня «Большой четвёрки» прошёл по модели с пониманием логики.

1. Рынок и доля платформы

1.1. Залоговая ёмкость 25 трлн ₽

Источник: слайд 9 презентации автора (РСФСР_6.pptx).

Сегмент	Объём, трлн ₽	Консервативно (10% × 50%), трлн ₽
Жилой фонд (4,7 млрд м ² × 85 000 ₽/м ²)	400	20,0
Коммерческая недвижимость	45	2,5
Земельные участки (ИЖС, под предприятиями)	62	3,0
ИТОГО	507	25,5 ≈ 25

Логика консерватизма: автор закладывает, что только 10% активов в стране окажутся вовлечены в систему ЦФА на горизонте 10 лет, и оценочная стоимость для целей залога составит 50% рыночной. Это соответствует базельским дисконтам на залог недвижимости (LTV 50% — типичная нижняя граница для рынка).

Ограничение. Цифры жилфонда автора (4,7 млрд м², 85 000 ₽/м²) согласуются с данными Росстата по жилищному фонду РФ (~4,15-4,7 млрд м² на 2024 в зависимости от методологии) и средней цене квадратного метра (для всех типов жилья — 70-90 тыс. ₽/м²). Цифры коммерческой недвижимости и земли — оценка автора; в публичных источниках единого реестра нет, оценка 45+62 трлн ₽ требует независимой верификации в рамках DD.

1.2. Индексация рынка 4% в год

Источник: основной направленный показатель денежно-кредитной политики Банка России (таргет инфляции 4%). Применяется как номинальный рост рынка в рублях.

1.3. Доля платформы — траектория

Источник: техническое задание заказчика к настоящей модели (Assumptions, раздел А).

Год	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля	0%	0,5%	2%	5%	10%	12%	14%	16%	18%	20%

Калибровка к реальности рынка ЦФА РФ. По открытым данным операторов ЦФА в РФ совокупный объём выпусков за 2023-2024 — порядка нескольких сотен млрд ₽; рынок находится в фазе раннего масштабирования. Доля 0,5% в год 2 от 25 трлн ₽ = 130 млрд ₽ — это уже превышает совокупный объём текущих операторов ЦФА в РФ, но соответствует допущению автора о новой категории актива «ЦФА под залог недвижимости с эмиссией ЦБ» (которой сейчас на рынке нет). Доля 20% к году 10 = 5,1 трлн ₽ в год — амбициозное, но не невозможное при условии принятия профильных ФЗ.

1.4. Стек ЦФА (обращаемый объём)

Формула: $стек(t) = \text{сумма выпусков за годы } (t-4)..t$. Предположение: средний срок жизни выпуска ЦФА = 5 лет, что соответствует средней длительности инфраструктурных и нацпроектных циклов (Минэк РФ ориентируется на 3-7-летние горизонты по большинству проектов).

2. Тарифы оператора

2.1. Комиссия за выпуск 0,5%

Источник: исходное допущение в ТЗ. Сопоставление с рынком: - ЦФА-операторы РФ берут 0,1-1% в зависимости от объёма и риска; - 0,5% — медианное значение для нового, регулируемого, инфраструктурного продукта.

2.2. Сервисная комиссия 0,3% от стека

Источник: ТЗ. Сопоставление: - В классическом депозитарии сервисная комиссия — 0,05-0,15%; - В фондах прямых инвестиций — 1-2%; - 0,3% — компромиссная ставка для платформы, которая берёт на себя оценку, регистрацию обременения, оборот ЦФА и интеграцию с ЦБ РФ.

2.3. Платформенный сбор 0,15%

Источник: ТЗ. Это сбор за работу модулей автоматизированной оценки и страхования (привлечение страховых компаний к залогу). Сопоставление: оценочные компании в РФ берут 0,1-0,5% от стоимости объекта; страховые премии по залогам — 0,3-0,8% годовых. Объединённый платформенный тариф 0,15% — щадящий.

2.4. Лицензии B2B2G — траектория

Источник: ТЗ закладывает «лицензионные платежи» как линию дохода. Траектория от 0 до 0,15% от объёма выпуска — рост по мере подключения партнёрских банков и операторов к платформе.

2.5. Тех. интеграции — фикс

Источник: оценка от 50 до 1 150 млн ₽ в год — на основе типовой стоимости интеграции одного партнёра (банк, страховщик, оценщик, госорган): 10-50 млн ₽ за подключение. К году 10 закладываем ~25-30 интеграций в год.

3. CapEx

3.1. ИТОГО CapEx за 18 месяцев — 850 млн ₽

Источник: ТЗ.

Декомпозиция: | Статья | млн ₽ | Источник оценки | |—|—:|—| | Платформа (ядро + АБС-модули) | 540 | Оценочный бенчмарк: SaaS-платформа банковского уровня в РФ — 400-800 млн ₽ за 18 мес. | | ЦОДы (резерв + гео-репликация) | 200 | Два ЦОД-площадки уровня Tier-III + сетевая инфраструктура | | Лицензии ЦБ РФ + комплаенс | 110 | Госпошлины, юр. сопровождение, аудит ИБ по требованиям ЦБ | | **ИТОГО** | **850** | |

3.2. Дополнительные CapEx-волны

- 2030 — 200 млн ₽: плановая модернизация платформы (рефакторинг, новые версии криптомодулей).
- 2033 — 250 млн ₽: расширение ЦОД-инфраструктуры на фоне роста стека до 22 трлн ₽.

Логика: норма амортизации 1/7 в год = срок полезного использования платформы ~7 лет; через 5-7 лет нужны капитальные обновления.

4. OpEx

4.1. Стартовый OpEx 380 млн ₽

Источник: ТЗ. Рост 10% в год — заложен в ТЗ. По факту это покрывает темпы инфляции (4-6%) + расширение функционала и партнёрской сети.

Декомпозиция первого года: | Статья | млн ₽ | Логика | |—|—:|—| | Инфраструктура | 90 | Хостинг, связь, ИБ — для двух ЦОДов | | Лицензии ПО | 40 | СУБД, мониторинг, инструменты разработки | | Маркетинг | 60 | Отраслевые конференции, PR в финсегменте | | Юр. и аудит | 50 | Постоянное юр. сопровождение, ежегодный аудит | | Интеграторы B2B2G | 80 | Услуги внешних подрядчиков по подключению партнёров | | Прочее | 60 | Офис, командировки, обучение |

5. ФОТ

5.1. Численность 120 чел. к концу года 2

Источник: ТЗ. Траектория 40→120→160→200→240→270→300→330→350→370 чел. соответствует: - Старт: ядерная команда разработки + первые юристы + риск-менеджмент (40 чел.). - К году 2: полный комплект продуктовой команды + операционная служба + комплаенс (120 чел.). - К году 5-7: масштабирование клиентской поддержки и BD (240-300 чел.). - К году 10: 370 чел. — сопоставимо с средним российским банком средней руки или средней по размеру брокерской компанией.

5.2. Средняя ЗП 350 тыс. ₽/мес gross в год 1

Источник: ТЗ. Сопоставление: медиана ЗП в финтех-секторе Москвы (2024-2025) — 250-400 тыс. ₽/мес gross для разработчиков и продуктовых менеджеров; 150-250 тыс. ₽/мес для операционных ролей. Средневзвешенная 350 — реалистичная отметка для команды с высокой долей senior-инженеров.

Индексация 6% в год — выше таргета инфляции (4%), потому что финтех-сегмент в РФ имеет премию к рынку труда.

5.3. Страховые взносы 30%

НК РФ, гл. 34 (стандартная ставка для основной категории плательщиков).

6. Налоги

6.1. Налог на прибыль 20%

НК РФ, гл. 25. Для ЦФА-оператора не действуют льготные режимы (УСН не подходит из-за оборотов, ИТ-льготы 0% применимы только к аккредитованным ИТ-компаниям при выполнении доли ИТ-выручки 70% — на этапе зрелости оператора это не гарантировано).

Чувствительность. При получении ИТ-аккредитации с 2025 года и сохранении ≥70% ИТ-выручки налог на прибыль может снизиться до 0% (до 31.12.2030) или до 5% (после 01.01.2025 по новой редакции). Это даёт upside +25-30% к NPV (отдельный сценарий в чувствительности).

6.2. НДС 20%

НК РФ, гл. 21. Услуги ЦФА-оператора по выпуску и обслуживанию ЦФА в текущей редакции 259-ФЗ и НК РФ облагаются НДС. После принятия ожидаемых поправок может быть введена льготная ставка или освобождение — это upside.

6.3. Страховые взносы 30%

Учтены в составе ФОТ.

7. Финансовые ставки

7.1. WACC 22%

Расчёт: КС Банка России (на 23.05.2026 — диапазон 16-21% в зависимости от траектории; берём 18% как среднюю) + риск-премия 4 п.п. за регуляторный и технологический риск нового продукта = 22%.

Альтернативные методы: - CAPM: безрисковая ставка ОФЗ-10Y (~14-16%) + $\beta \times \text{ERP}$ ($\beta \sim 1,3$ для финтеха $\times \text{ERP } 6-8\% = 8-10\%$) = 22-26%. Складывается с базой. - Build-up method: безрисковая 15% + market risk 6% + size premium 2% + специфический риск 3% = 26%. Чуть выше базы.

В консервативном сценарии WACC = 25%, в оптимистичном — 19%.

7.2. Терминальная стоимость

Модель Gordon Growth: $TV = FCF_{10} \times (1+g)/(WACC-g)$, $g=4\%$. $g=4\%$ соответствует таргету ЦБ и долгосрочному номинальному росту экономики РФ. Принятие g на уровне инфляции — стандарт DCF-практики.

8. Рабочий капитал

5% от выручки — стандартное допущение для финтех-операторов с короткими расчётными циклами. Аналоги: - Платёжные системы РФ: WC 3-7% от выручки. - Депозитарии и регистраторы: WC 5-10% от выручки.

9. Что не учтено в базовой модели (и почему)

1. **Государственные субсидии.** В РФ действуют программы поддержки финтеха (РФРИТ, СберКреш, грантовые программы Минцифры). Не закладываются в базу — это upside.
2. **Привлечение долгового финансирования.** Модель построена как «equity-only» — стартовая потребность 1,3 млрд ₽ закрывается акционерным капиталом. При смешанной структуре (долг+equity) NPV растёт за счёт налогового щита.
3. **Курсовые риски.** Все расчёты в рублях, доходы и затраты в рублях. Валютная экспозиция отсутствует.
4. **Конкуренция за залог.** Модель предполагает, что в первые 5 лет платформа — единственный игрок в категории «ЦФА под залог недвижимости с эмиссией ЦБ». Появление второго оператора снизит долю — это покрыто в консервативном сценарии ($\times 0,5$).

5. **Регуляторный риск отказа.** Если профильные поправки в 86-ФЗ и 259-ФЗ не примут, проект не запустится. Это бинарный риск — отдельно раскрыт в бизнес-плане.

10. Источники

Тип данных	Источник
Залоговая ёмкость	Концепт автора (РСФСР_6.pptx, слайд 9)
Налоговые ставки	Налоговый кодекс РФ
Таргет инфляции	Основные направления денежно-кредитной политики Банка России
Ключевая ставка	Решения Совета директоров ЦБ РФ
Жилфонд РФ	Росстат (форма №1-жилфонд)
Бенчмарки ЗП	Открытые отчёты HeadHunter, Хабр Карьера 2024-2025 (агрегированно)
Бенчмарки CarEx платформ	Открытые презентации российских финтех-проектов

Сторонние материалы из других проектов и папок не использовались.

Дата: 23.05.2026 **Подготовлено в рамках проекта ЦП РСФСР.**